

Konsep dan Teori

Random Variable

Armein Z. R. Langi

2024-01-07

Pendahuluan

Dalam banyak persoalan nyata, kita berhadapan dengan **ketidakpastian**. Hasil suatu pengamatan, eksperimen, atau proses tidak selalu dapat diketahui secara pasti sebelum kejadian itu berlangsung. Untuk memodelkan ketidakpastian ini, statistika dan teori probabilitas menggunakan konsep **random variable** atau **variabel acak**.

Secara intuitif, variabel acak adalah suatu aturan yang mengubah hasil percobaan acak menjadi sebuah nilai numerik. Dengan demikian, kejadian yang semula bersifat kualitatif atau berbentuk hasil eksperimen dapat dianalisis secara matematis. Konsep ini sangat penting karena menjadi dasar bagi distribusi probabilitas, ekspektasi, variansi, inferensi statistik, simulasi, machine learning, dan banyak bidang rekayasa lainnya.

Dokumen ini membahas tiga konsep utama:

1. **Random variable diskrit**
2. **Random variable kontinu**
3. **Random variable bivariate**

Setiap bagian menjelaskan definisi, sifat, fungsi distribusi, ukuran-ukuran penting, serta contoh interpretasi.

Random Variable

Definisi

Misalkan suatu percobaan acak memiliki ruang sampel S . Sebuah **random variable** adalah fungsi

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}$$

yang memetakan setiap hasil pada ruang sampel ke suatu bilangan real.

Artinya, jika hasil eksperimen adalah suatu elemen $\omega \in S$, maka variabel acak X memberikan nilai numerik $X(\omega)$.

Contoh intuitif

- Pada pelemparan dadu, hasil eksperimen adalah salah satu dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Kita dapat mendefinisikan random variable X sebagai nilai mata dadu yang muncul.
- Pada pengukuran tinggi badan mahasiswa, random variable X adalah tinggi badan setiap mahasiswa yang terpilih secara acak.
- Pada pengamatan jumlah pelanggan yang datang per jam, random variable X menyatakan jumlah pelanggan yang datang dalam satu interval waktu.

Notasi penting

Biasanya digunakan notasi:

- Huruf kapital seperti X, Y, Z untuk random variable
- Huruf kecil seperti x, y, z untuk nilai tertentu yang mungkin diambil oleh random variable

Contoh:

- $P(X = 3)$ berarti peluang bahwa random variable X bernilai 3
- $P(X \leq 5)$ berarti peluang bahwa X tidak lebih dari 5

Random Variable Diskrit

Definisi

Random variable **diskrit** adalah variabel acak yang hanya dapat mengambil nilai-nilai yang dapat dihitung satu per satu.

Nilai-nilai ini bisa:

- berhingga, misalnya $\{0, 1, 2, 3\}$
- tak berhingga tetapi terhitung, misalnya $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$

Contoh random variable diskrit

- Jumlah anak dalam keluarga
- Banyaknya pelanggan yang datang dalam satu jam
- Jumlah barang rusak dalam satu batch produksi
- Banyaknya keberhasilan dari n percobaan
- Hasil lemparan dadu

Probability Mass Function (PMF)

Untuk random variable diskrit, distribusi peluang dinyatakan dengan **probability mass function**:

$$p_X(x) = P(X = x)$$

PMF harus memenuhi dua syarat:

$$p_X(x) \geq 0$$

dan

$$\sum_x p_X(x) = 1$$

Contoh PMF

Misalkan X adalah hasil lemparan dadu fair. Maka:

$$P(X = x) = \frac{1}{6}, \quad x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Dan untuk nilai lain, peluangnya nol.

Cumulative Distribution Function (CDF)

Fungsi distribusi kumulatif didefinisikan sebagai:

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Untuk random variable diskrit, CDF berbentuk fungsi bertingkat karena nilainya bertambah hanya pada titik-titik tertentu.

Sebagai contoh, untuk dadu fair:

$$F_X(3) = P(X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{3}{6} = 0.5$$

Nilai harapan

Nilai harapan atau **ekspektasi** random variable diskrit didefinisikan sebagai:

$$E[X] = \sum_x x P(X = x)$$

Ekspektasi menggambarkan nilai rata-rata jangka panjang jika eksperimen diulang berkali-kali.

Contoh

Untuk dadu fair:

$$E[X] = \sum_{x=1}^6 x \cdot \frac{1}{6} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3.5$$

Variansi

Variansi mengukur tingkat penyebaran random variable terhadap nilai harapannya:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$$

Rumus praktis:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Semakin besar variansi, semakin besar ketidakpastian atau penyebaran nilai-nilai random variable.

Distribusi diskrit yang umum

Distribusi Bernoulli

Digunakan untuk eksperimen dengan dua kemungkinan hasil, misalnya sukses atau gagal.

Jika $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, maka:

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$$

Ekspektasi dan variansi:

$$E[X] = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p)$$

Distribusi Binomial

Menyatakan banyaknya sukses dalam n percobaan Bernoulli independen.

Jika $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, maka:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Ekspektasi dan variansi:

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p)$$

Distribusi Poisson

Digunakan untuk memodelkan banyaknya kejadian dalam interval tertentu.

Jika $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, maka:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Ekspektasi dan variansi:

$$E[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda$$

Random Variable Kontinu

Definisi

Random variable **kontinu** adalah variabel acak yang dapat mengambil nilai pada suatu interval bilangan real.

Berbeda dari random variable diskrit, random variable kontinu tidak dihitung satu per satu, melainkan dinyatakan melalui suatu fungsi kerapatan.

Contoh random variable kontinu

- Tinggi badan
- Berat badan
- Waktu tunggu

- Suhu ruangan
- Tegangan listrik yang diukur secara kontinu

Probability Density Function (PDF)

Untuk random variable kontinu, distribusi dinyatakan dengan **probability density function**:

$$f_X(x)$$

PDF harus memenuhi:

$$f_X(x) \geq 0$$

dan

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

Peluang bahwa X berada pada interval $[a, b]$ diberikan oleh:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

Sifat penting

Untuk random variable kontinu,

$$P(X = x) = 0$$

untuk setiap satu nilai tunggal x . Ini bukan berarti nilai tersebut mustahil, melainkan karena peluang pada satu titik tunggal dalam konteks kontinu bernilai nol. Peluang hanya bermakna pada interval.

Cumulative Distribution Function (CDF)

Sama seperti pada kasus diskrit, fungsi distribusi kumulatif adalah:

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Untuk variabel kontinu:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

Dan jika terdiferensialkan,

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

Nilai harapan

Untuk random variable kontinu:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

Variansi

$$\text{Var} (X) = E[(X - E[X])^2]$$

atau

$$\text{Var} (X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Dengan

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx$$

Distribusi kontinu yang umum

Distribusi Uniform

Jika X terdistribusi uniform pada interval $[a, b]$, maka:

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$$

Ekspektasi dan variansi:

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{Var} (X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Distribusi Eksponensial

Distribusi ini sering digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian.

Jika $X \sim \text{Exponential} (\lambda)$, maka:

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Ekspektasi dan variansi:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var} (X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Distribusi Normal

Distribusi normal sangat penting dalam statistika dan sains.

Jika $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, maka PDF-nya adalah:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Parameter:

- μ : mean
- σ^2 : variansi

Distribusi normal berbentuk lonceng, simetris terhadap mean.

Perbandingan Variabel Acak Diskrit dan Kontinu

Aspek	Diskrit	Kontinu
Nilai yang mungkin	Dapat dihitung satu per satu	Berada pada interval kontinu
Fungsi distribusi utama	PMF	PDF
Peluang pada satu nilai	Bisa positif	Selalu 0
Operasi utama	Penjumlahan	Integral
Contoh	Jumlah pelanggan	Waktu tunggu

Random Variable Bivariate

Definisi

Random variable **bivariate** melibatkan dua random variable yang diamati bersama-sama, biasanya ditulis sebagai pasangan:

$$(X, Y)$$

Analisis bivariat penting ketika dua besaran acak saling berkaitan.

Contoh random variable bivariate

- Tinggi dan berat badan seseorang
- Nilai UTS dan nilai UAS mahasiswa
- Storage dan compute cost pada cloud computing
- Durasi belajar dan nilai ujian

Joint distribution

Distribusi bersama menggambarkan peluang atau kerapatan bahwa dua random variable mengambil nilai tertentu secara simultan.

Kasus diskrit

Untuk random variable diskrit bivariat, digunakan **joint PMF**:

$$p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

Syaratnya:

$$p_{X,Y}(x, y) \geq 0$$

dan

$$\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) = 1$$

Kasus kontinu

Untuk random variable kontinu bivariat, digunakan **joint PDF**:

$$f_{X,Y}(x, y)$$

Syaratnya:

$$f_{X,Y}(x, y) \geq 0$$

dan

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1$$

Marginal distribution

Dari joint distribution, kita dapat memperoleh distribusi marginal masing-masing variabel.

Kasus diskrit

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y)$$

$$p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$$

Kasus kontinu

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$$

Conditional distribution

Distribusi kondisional menyatakan distribusi satu variabel dengan syarat variabel lain diketahui.

Kasus diskrit

$$P(Y = y \mid X = x) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(X = x)}$$

jika $P(X = x) > 0$.

Kasus kontinu

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}$$

jika $f_X(x) > 0$.

Independensi

Dua random variable X dan Y dikatakan **independen** jika informasi tentang salah satunya tidak mengubah distribusi yang lain.

Kasus diskrit

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$$

untuk semua x dan y .

Kasus kontinu

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

untuk semua x dan y .

Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kedua variabel memiliki ketergantungan.

Nilai harapan bivariat

Ekspektasi masing-masing variabel adalah:

Kasus diskrit

$$E[X] = \sum_x \sum_y x p_{X,Y}(x, y)$$

$$E[Y] = \sum_x \sum_y y p_{X,Y}(x, y)$$

Kasus kontinu

$$E[X] = \int \int x f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

$$E[Y] = \int \int y f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

Ekspektasi fungsi dua variabel

Sering kali kita membutuhkan nilai harapan dari fungsi dua random variable, misalnya $g(X, Y)$:

Kasus diskrit

$$E[g(X, Y)] = \sum_x \sum_y g(x, y) p_{X,Y}(x, y)$$

Kasus kontinu

$$E[g(X, Y)] = \int \int g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

Kovariansi

Kovariansi mengukur kecenderungan dua random variable berubah bersama:

$$\text{Cov} (X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

Rumus lain:

$$\text{Cov} (X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Interpretasi umum:

- Kovariansi positif: jika X naik, Y cenderung naik
- Kovariansi negatif: jika X naik, Y cenderung turun
- Kovariansi nol: tidak ada hubungan linear, tetapi belum tentu independen

Korelasi

Karena kovariansi dipengaruhi satuan, digunakan ukuran tak berdimensi yaitu korelasi:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov} (X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

dengan:

- $\rho = 1$ menunjukkan hubungan linear positif sempurna
- $\rho = -1$ menunjukkan hubungan linear negatif sempurna
- $\rho = 0$ menunjukkan tidak ada hubungan linear

Distribusi normal bivariat

Salah satu distribusi kontinu bivariat yang sangat penting adalah **distribusi normal bivariat**, yang ditentukan oleh:

- mean μ_X dan μ_Y
- variansi σ_X^2 dan σ_Y^2
- korelasi ρ

Distribusi ini banyak digunakan dalam statistika multivariat, simulasi Monte Carlo, pemodelan risiko, dan machine learning.

Visualisasi Random Variable Bivariat

Beberapa visualisasi yang sering digunakan untuk memahami hubungan dua random variable:

Scatter plot

Menampilkan titik pasangan (x_i, y_i) untuk melihat pola hubungan.

Joint frequency table

Untuk data diskrit, tabel frekuensi bersama membantu melihat distribusi gabungan.

Contour plot atau heatmap

Untuk data kontinu, plot kontur atau heatmap sering digunakan untuk menunjukkan kepadatan bersama.

Aplikasi Praktis

Dalam statistika

Random variable digunakan untuk:

- memodelkan data
- menghitung probabilitas
- melakukan estimasi parameter
- menguji hipotesis

Dalam rekayasa

Random variable digunakan untuk:

- analisis noise pada sinyal
- reliabilitas sistem
- pemodelan trafik jaringan
- simulasi antrian
- analisis risiko

Dalam sains data dan AI

Random variable digunakan untuk:

- model probabilistik
- Bayesian inference
- generative models
- sampling dan simulasi Monte Carlo
- analisis ketidakpastian prediksi

Ringkasan

Ringkasan konsep utama

- **Random variable** adalah pemetaan dari hasil percobaan acak ke bilangan real.
- **Random variable diskrit** memiliki nilai yang dapat dihitung satu per satu dan dianalisis dengan PMF.
- **Random variable kontinu** memiliki nilai pada rentang kontinu dan dianalisis dengan PDF.
- **Random variable bivariate** melibatkan dua variabel acak yang diamati bersama, sehingga diperlukan joint distribution, marginal distribution, conditional distribution, kovariansi, dan korelasi.

Intuisi akhir

Jika random variable univariat membantu kita menjawab pertanyaan:

- “Berapa peluang suatu nilai terjadi?”
- “Berapa rata-ratanya?”
- “Seberapa besar penyebarannya?”

maka random variable bivariat membantu kita menjawab pertanyaan yang lebih kaya:

- “Bagaimana dua variabel berubah bersama?”
- “Apakah keduanya saling berkaitan?”
- “Bagaimana distribusi salah satu variabel jika variabel lainnya diketahui?”

Dengan memahami ketiga konsep ini, mahasiswa memiliki fondasi penting untuk mempelajari statistika lanjutan, proses stokastik, machine learning, dan berbagai aplikasi rekayasa berbasis data.

Latihan Pemahaman

Soal 1

Jelaskan perbedaan utama antara random variable diskrit dan kontinu dari sisi:

1. himpunan nilai yang mungkin
2. fungsi distribusi yang digunakan
3. cara menghitung peluang

Soal 2

Sebuah random variable diskrit X memiliki PMF berikut:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.1	0.3	0.4	0.2

Hitung:

1. $E[X]$
2. $E[X^2]$
3. $\text{Var}(X)$

Soal 3

Misalkan X adalah random variable kontinu dengan PDF:

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

Tentukan:

1. $P(0.2 \leq X \leq 0.8)$
2. $F_X(x)$ untuk $0 \leq x \leq 1$

3. $E[X]$

Soal 4

Jelaskan arti kovariansi dan korelasi dalam konteks random variable bivariat. Mengapa korelasi lebih mudah diinterpretasikan dibanding kovariansi?

Penutup

Konsep random variable merupakan salah satu fondasi terpenting dalam probabilitas dan statistika. Dengan membedakan secara jelas random variable diskrit, kontinu, dan bivariate, kita dapat memilih model probabilistik yang tepat, menghitung ukuran-ukuran penting secara benar, dan menafsirkan data dengan lebih mendalam.

Pemahaman yang baik terhadap topik ini akan sangat membantu dalam berbagai mata kuliah lanjutan maupun aplikasi nyata di bidang sains, teknologi, ekonomi, dan rekayasa.